7. Xét bài toán biên đối với phương trình không thuần nhất (4.4.20) với điều kiện ban đầu (4.4.22) và điều kiện biên không thuần nhất

$$u(0,t) = \mu(t), u_x(L,t) = \nu(t). \tag{4.4.33}$$

(i) Sử dụng hàm Green để giải bài toán (4.4.20), (4.4.34), (4.4.22).

(ii) Giải bài toán (4.4.20), (4.4.34), (4.4.22) với dữ liệu

$$K = 1, L = 1, \mu(t) = 1 - e^{-t}, \nu(t) = e^{-t} - 1, f = 0 \text{ và } F(x,t) = 0.$$

(iii) Chứng minh rằng $\lim_{t\to\infty} u(x,t)$ tồn tại, và tìm giới hạn này.

Bản thảo chưa n

Lời giải bổ sung — Bài tập 7 · Mục 4.4.3

Kiến thức và trình tự giải

Bước 1 — Khử điều kiện biên không thuần nhất. Viết $u = b + w$ với b thỏa đúng biên. Dirichlet hai đầu: $b = \mu + (\nu - \mu)x/L$. Neumann hai đầu: $b = \mu x + (\nu - \mu)x^2/(2L)$. Neumann–Dirichlet: $b = \nu + \mu(x - L)$; Dirichlet–Neumann: $b = \mu + x\nu$. Robin trái–Dirichlet phải: $b = \mu + d + dx, d = (\nu - \mu)/(L+1)$. Neumann trái–Robin phải: $b = \nu - \mu(L+1) + \mu x$. Hai Robin: $b = \mu + d + dx$, $d = (\nu - \mu)/(L + 2)$.

Bước 2 — Tính lại nguồn và dữ liệu đầu. Từ $u_t = Ku_{xx} + F$ suy $w_t = Kw_{xx} + Q$, $Q = F + Kb_{xx} - b_t$, $w(x, 0) = f(x) - b(x, 0)$. Tính b_t, b_{xx} trước khi chiếu; với hàm nâng bậc hai Neumann, Kb_{xx} không bằng không. Nếu dùng trạng thái dừng P, giải $KP'' + F = 0$ và đúng biên rồi đặt $w = u - P$.

Bước 3 — Chiếu và giải ODE bằng nhân tử. Với $N_n = \int X_n^2$, đặt $d_n = N_n^{-1} \int (f - b_0)X_n$, $Q_n(t) = N_n^{-1} \int QX_n$. Phương trình mode là $T_n' + K\lambda_n T_n = Q_n$. Nhân với $e^{K\lambda_n t}$, tích phân từ 0 đến t, rồi chia:

$$T_n = d_n e^{-K\lambda_n t} + \int_0^t e^{-K\lambda_n (t-s)} Q_n(s) ds, \qquad u = b + \sum_n T_n X_n.$$

Đây cũng là công thức Green $u = b + \int G(f - b_0) + \int_0^t \int GQ$ cho biên đã được khử.

Bước 4 — Thực hiện tích phân thời gian. Với $Q_n(s) = C_n e^{-\rho s}$, đặt $d = K\lambda_n$:

$$\int_0^t e^{-d(t-s)} C_n e^{-\rho s} ds = C_n e^{-dt} \int_0^t e^{(d-\rho)s} ds = C_n \frac{e^{-\rho t} - e^{-dt}}{d - \rho}.$$

Nếu $d = \rho$, kết quả là $C_n t e^{-dt}$. Với nguồn hằng, kết quả $C_n(1 - e^{-dt})/d$ khi $d > 0$; mode $d = 0$ phải dùng $\int_0^t Q_0(s) ds$. Nguồn đa thức thời gian tích phân từng phần hoặc giải ODE với nghiệm riêng đa thức.

Bước 5 — Kiểm tra và tìm giới hạn. Mỗi mode đúng PDE, biên; $T_n(0) = d_n$ trả lại dữ liệu đầu sau khi cộng b_0. Tách mode hằng Neumann: $\frac{d}{dt} \int u = K(\nu - \mu) + \int F$. Trạng thái dừng chỉ tồn tại nếu tổng nguồn và thông lượng cân bằng. Với các mode dương, kiểm tra hội tụ đủ để lấy giới hạn đều; không bỏ một mode bằng không hoặc mode tăng.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1. Biên Dirichlet–Neumann và công thức Green. Lấy $b = \mu + x\nu$, $w = u - b$, $Q = F - b_t$, $q = f - b_0$. Biên thuần nhất có $X_n = \sin k_n x$, $k_n = (n + 1/2)\pi/L$, $N_n = L/2$. Nhân $G = \sum XXe^{-Kk^2 t}/N$ cho $u = b + \int Gq + \int_0^t \int GQ$. Công thức trực tiếp có hạng biên

$$K \int_0^t \{G_y(x, 0, t - s)\mu(s) + G(x, L, t - s)\nu(s)\} ds,$$

do $G(0) = 0, G_y(L) = 0$. Dòng tham chiếu (4.4.34) trong đề phải đọc theo biên Dirichlet–Neumann (4.4.33) được nêu ngay trước.

Bước 2. Dữ kiện cụ thể. $K = L = 1, \mu = 1 - e^{-t}, \nu = e^{-t} - 1, f = F = 0$. Khi đó $b = (1 - x)(1 - e^{-t})$, $b_t = (1 - x)e^{-t}$, $q = 0, Q = -(1 - x)e^{-t}$. Với $k = (n + 1/2)\pi$, $\cos k = 0, \sin k = (-1)^n$,

$$\begin{aligned} c_n &= 2 \int_0^1 (1 - y) \sin ky \, dy \\ &= 2 \left[\frac{-(1 - y) \cos ky}{k} - \frac{\sin ky}{k^2} \right]_0^1 = 2 \left(\frac{1}{k} - \frac{(-1)^n}{k^2} \right). \end{aligned}$$

Bước 3. Tích phân và ghép. $T_n' + k_n^2 T_n = -c_n e^{-t}$, $T_n(0) = 0$, nên

$$u = (1 - x)(1 - e^{-t}) - \sum_{n \geq 0} c_n \frac{e^{-t} - e^{-k_n^2 t}}{k_n^2 - 1} \sin k_n x.$$

k_n nửa nguyên nhân π, không bằng 1. Thế biên: tại 0, chuỗi bằng 0, $u = 1 - e^{-t}$; đạo hàm tại 1 của chuỗi bằng 0, $u_x = e^{-t} - 1$. Tại $t = 0$ mọi hạng bằng 0. Nguồn phụ $-b_t$ bị triệt tiêu khi cộng lại b_t, cho PDE gốc không nguồn. **Bước 4. Giới hạn.** $b \to 1 - x$ đều. Các hệ số quá độ $O(k_n^{-3})$ và hai mũ giảm cho chuỗi tiến đều về 0, nên $\lim_{t \to \infty} u = 1 - x$.